



28, 29 y 30 de Octubre 2004

"ANÁLISIS DE OPERACIONES DE COMPENSACIÓN FINANCIERA MEDIANTE PRESTACIONES PERIÓDICAS SOBRE TASAS DE INTERES Y TIPOS DE CAMBIO"

POR

DR. EDUARDO MELINSKY
Director de la Carrera de Actuario
Profesor Titular Regular del Área Actuarial

Buenos Aires, OCTUBRE de 2004

Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INDICE

1. Introducción

2. Bases Técnicas de las Operaciones de Intercambio sobre Tasas de Interés (Fijas y Variables):

2.1.- Estructura Temporal de las Tasas de Interés
2.2.- Préstamos con Tasa de Interés Fija
2.3.- Las Operaciones de Compensación Financiera de Tasa de Interés

3.- Condiciones de Equilibrio de Mercado en Préstamos con distinta moneda:

3.1.- La Estructura Temporal del Mercado Cambiario
3.2.- Las Operaciones de Compensación Financiera de Tipo de Cambio

4.- El Devengamiento de Resultados por Operaciones de Swaps

5.- Ejemplos
5.1.- "Swap" sobre Tasas de Interés
5.2.- "Swap" sobre Tipos de Cambio

6- Comentarios Finales

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV

1.- Introducción:

Este trabajo está basado en el presentado ante el Primer Congreso Argentino de Actuarios (1993) titulado “Contratos de Compensación Financiera mediante Prestaciones Periódicas "SWAPS" ", en el que se desarrollaron los aspectos conceptuales sobre las operaciones que implican el intercambio de fondos que se determinan bajo distintas condiciones de mercado.

En las XXIV Jornadas de Profesores Universitarios de Matemática Financiera (2003), he presentado el trabajo titulado “Estructura Temporal de las Tasas de Interés, Mercado Cambiario y Préstamos con Servicios Periódicos”, donde se establece la relación entre la Estructura Temporal de las Tasas de Interés y las Tasa de Interés Fijas, aplicables sobre saldos de deuda para los distintos sistemas de reembolso de préstamos, estableciendo además la relación entre préstamos con monedas distintas y el mercado cambiario al contado y a término.

Nuestro objetivo ahora es analizar las operaciones comúnmente denominadas de “Swap” (con prestaciones periódicas), correspondientes a operaciones sobre tasas de interés o tipos de cambio, considerando por una parte las bases técnicas del intercambio (“swap”) de operaciones:

a) a tasa de interés periódica fija y operaciones a tasa de interés periódica variable
b) en una moneda a otra moneda con tipo de cambio uniforme.

y adicionalmente establecer las condiciones de valuación de estas operaciones, sobre la base de conceptos de arbitraje y coherencia, con utilización del concepto de valores corrientes basado en las sucesivas condiciones vigentes a la fecha de valuación de los mercados financiero y cambiario.

2.- Bases Técnicas de las Operaciones de Intercambio sobre Tasas de Interés (Fijas y Variables):

2.1.- La Estructura Temporal de las Tasas de Interés:

Utilizaremos los elementos desarrollados en el trabajo "Estructura Temporal de las Tasas de Interés, Mercado Cambiario y Préstamos con Servicios Periódicos", hemos desarrollado los conceptos relacionados a la E.T.T.I., sobre la base de:

Tasas de interés de contado para cada plazo:	i(o;o,t)
Tasas de interés de contado expresadas en unidad de plazo (tasas de "contado"):	i(o,o,t;1)
Tasas de interés presentes implícitas para períodos futuros (tasas de "futuro"):	i(o,t-1,t)
Factor de actualización por unidad de valor futuro, o precio por unidad monetaria exigible en una fecha futura:	v(o,t)

A los efectos prácticos adjuntamos el mismo ejemplo sobre la base de bonos con servicios únicos al vencimiento (A, B y C):

Cuadro de Instrumentos y de Estructura Temporal de las Tasas de Interés

Plazos -"t"-	0	1	2	3
Conceptos Instrumentos	Cotizaciones	Pago	Pago	Pago
A	800,00	1.000		
B	615,38		1.000	
C	439,56			1.000
E.T.T.I.				
i(0;0,t)		25%	62,50%	127,50%
i(0;0,t;1)		25%	27,48%	31,52%
i(0;t-1,t)		25%	30,00%	40,00%
v(0,t)		0,80	0,61538	0,43956

2.2.- Préstamos a Tasa de Interés Fija:

Como regla general tenemos que para toda operación financiera cierta con servicios predeterminados (préstamos a tasa de interés fija, o bonos) se tiene como condición de equilibrio entre precio de mercado al momento de valuación "o" ("P(o)"), servicios (intereses y amortización – "c(t)"- para cada plazo "t") y estructura temporal de las tasas de interés ("i(o,o,t)") correspondiente a la moneda considerada, tal que:

$$P(0) = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{c(t)}{1 + i(0;0,t)}.$$

En el caso de las operaciones de préstamo, sustituimos el precio por el capital de la operación, "V(o)", y consideramos la composición de la cuota de servicio en cuanto a intereses periódicos - "I(t.1,t)" - y amortización - "m(t)"- que

$$V(0) = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{I(t-1,t) + m(t)}{1 + i(0;0,t)} = \sum_{t=1}^{t=n} \left[I(t-1,t) + m(t) \right] v(o,t)$$

$con:$

$$c(t) = I(t-1,t) + m(t)$$

$$I(t-1,t) = i \times V(t-1)$$

$$V(t) = V(t-1) - m(t)$$

$$V(n) = 0$$

A partir de la ecuación anterior hemos determinado la tasa de interés fija "i" para las distintas situaciones particulares

a) Préstamos con servicios periódicos de intereses y reembolso de capital íntegro al vencimiento:

$$i = \frac{1 - v(o,n)}{\sum_{t=1}^{t=n} v(0,t)}$$

b) Préstamos por "Sistema Alemán":

$$i = \frac{1 - (1/n) \times \sum_{t=1}^{t=n} v(o,t)}{1 - \sum_{t=1}^{t=n} v(o,t) \times (n - t + 1)}$$

c) Préstamos por "Sistema Francés":

$$\sum_{t=1}^{t=n} v(0,t) = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}.$$

2.3.- Las Operaciones de Compensación Financiera de Tasa de Interés:

Estas operaciones son denominadas en general como "Swaps", e implican el intercambio de un flujo de servicios de renta determinados a tasa de interés fija, por otro flujo que se ha de determinar a tasa variable, según el comportamiento futuro en la E.T.T.I.

Con carácter general la correspondencia implica la sustitución de servicios tal que:

Servicios de Interés a Tasa Fija: Determinados al inicio "o", de acuerdo con la tasa de interés "i" y la evolución del saldo de deuda inicial "V(t-1)" de cada período de intereses	***Servicios de Interés a Tasa Variable***: Determinados al inicio de cada período "t", de acuerdo con la tasa de interés de contado del período conforme con la E.T.T.I. vigente a cada fecha y sobre la evolución del saldo de deuda inicial "V(t-1)" de cada período de intereses
I(o;t-1,t;i) = i . V(t-1)	I(t-1;t-1,t;i) = i(t-1;t-1,t) . V(t-1)

Es de notar que a tasa fija los intereses se conocen al inicio de la operación mientras que a "tasa variable", se conocen al inicio de cada período "t-1,t", donde t = 1,2, ...n.

Al momento "o" de acuerdo con condiciones generales de arbitraje es financieramente equivalente tomar un préstamo con servicios de intereses conocidos o con servicios de intereses a tasa variable, puesto que este último es equivalente a una sucesión de préstamos tomados por un solo período, donde en cada período se pagan los intereses y se renueva el capital.

La presentación habitual de estas operaciones se da para el caso de operaciones con servicios de intereses periódicos y reembolso del capital al fin del plazo. Para los casos de "Sistema Alemán" y "Sistema Francés", también rigen los principios señalados, sobre la base de la proyección de los saldos de deuda según condiciones iniciales.

En el "Sistema Francés" se hace en este caso necesario que los ajustes de cuota de servicio por variación de la tasa de interés sólo afecten al componente de intereses, de no utilizarse este criterio, se estaría modificando la estructura de la amortización (o reembolso) y se estaría operando no sólo sobre los servicios de intereses sino también sobre los de amortización, lo que es posible pero excede el objetivo de atender al riesgo de tasa de interés.

El esquema general de análisis de los estos “swaps” sobre tasa de interés, implica también relacionar estas operaciones con los “Contratos a Término sobre Tasa de Interés” (“C.T.T.I.”), que en términos prácticos se basan sobre la estructura de tasa de interés de “futuro”. Estos contratos permiten fijar para un período futuro la cuantía de intereses sobre un capital referencial entre dos fechas futuras, compensando luego entre las partes la diferencia de intereses, tal que el denominado “comprador” recibe la diferencia si la tasa de contado para la fecha de inicio es superior a la fijada como referencia, caso contrario la diferencia la percibe el denominado “vendedor”.

De esta manera un préstamo tomado a tasa de interés variable se tiene como ecuación de equivalencia, sobre la base de las tasas de “futuro”:

$$V(0) = \sum_{t=1}^{t=n} \left[I(t-1,t) + m(t) \right] . v(o,t) = \sum_{t=1}^{t=n} \left[i(t-1;t-1,t) x V(t-1) + m(t) \right] . v(o,t)$$

Por otra parte es habitual que en los contratos de “swap” no se considere el primer servicio de intereses por ser conocido, de manera tal que en definitiva se tiene

$$V(0) = \left[i(0;0,1) \times V(0) + m(1) \right] \times v(0,1) + \sum_{t=2}^{t=n} \left[i(t-1;t-1,t) x V(t-1) + m(t) \right] . v(o,t)$$

$$V(0) = \left[i(0;0,1) \times V(0) + m(1) \right] \times v(0,1) + \sum_{t=2}^{t=n} \left[iu(0;1,n) x V(t-1) + m(t) \right] . v(o,t)$$

donde “iu(0;1,n)” es la tasa de interés uniforme fijada en el origen para la operación de “swap” correspndiente a los servicios de intereses del préstamo a tasa variable, a partir del segundo servicio

3.- Condiciones de Equilibrio de Mercado en Préstamos con distinta moneda:

3.1.- La Estructura Temporal del Mercado Cambiario

Consideramos en primer lugar las cotizaciones al contado entre dos monedas tal que al momento "0" el valor, precio o cotización de una moneda alternativa (A) en función de una moneda base (B), la simbolizamos por "CC(0;B/A)", que nos indica la cantidad de unidades de moneda "B" necesarias para comprar una unidad de moneda"A", que a su vez es reciproca a la relación unidades de moneda "A" necesarias para comprar una unidad de moneda "B":

$$CC(0;B/A) = \frac{1}{CC(0;A/B)}$$

Las cotizaciones a términos para cada plazo "t", surgen del concepto de paridad cambiaria, tal que:

$$CT(0;t;B/A) = CC(0;B/A) \times \frac{1+i_b(0;0,t)}{1+i_a(0;0,t)}$$

Donde :

CT(o;t;B/A): es la cantidad de moneda "B" que al momento "o" se establece como precio pagar al momento "t", por una unidad de moneda "A"

i_a(o;o,t): es la tasa de interés de contado del momento "0" para el plazo "0,t" que corresponde a la moneda "a"

i_b(o;o,t): es la tasa de interés de contado del momento "0" para el plazo "0,t" que corresponde a la moneda "b"

3.2.- Las Operaciones de Compensación Financiera de Tipo de Cambio:

Cuando un préstamo ha sido pactado de acuerdo con una moneda alternativa "A", en principio con servicios determinado a tasa de interés fija y se desea intercambiar los compromisos en términos de la moneda base "B", caben considerar dos vías posibles desde el punto de vista del prestatario:

a) comprar a termino las unidades de moneda "A", con pago en moneda "B", correspondientes a las cuantías de cada servicio a vencer "c_a(t)", donde para cada plazo "t" se tiene un tipo de cambio "CT(o;t;B/A)". Lo que en principio implica solicitar a cada posible proveedor "n" operaciones a término, o bien

b) realizar una operación de "swap" donde se fija una cotización a término uniforme "CTU(o;t;B/A)", adaptada al flujo de fondos considerado

La equivalencia financiera o condición libre de arbitraje entre los dos casos considerados responden al hecho de que en moneda “B”, una y otra alternativa tienen que tener igual valor de contado, así:

$$V_a(o)xCC(0;B/A)=\sum_{t=1}^{t=n}\frac{c_a(t)\times CT(0;n;B/A)}{1+i_b(0;0,t)}=\sum_{t=1}^{t=n}\frac{c_a(t)\times CTU(0;n;B/A)}{1+i_b(0;0,t)}$$

La cotización a término uniforme es una constante a ser despejada de esta ecución.

Tomando como base exclusivamente las condiciones originarias de las E.T.T.I. de cada moneda y las cotizaciones del los mercados cambiarios, arbitradas con aquéllas, se tiene que dicho valor presente no puede ser otro que el capital prestado en moneda “A” conforme su cotización al contado en moneda “B”.

4.- El Devengamiento de Resultados por Operaciones de “Swap”

Al haber concertado una operación de “Swap”, conforme las condiciones descriptas, se tiene por una parte la operación originaria y por otra la operación complementaria (o producto derivado) que ha de compensar con el titular del préstamo por las diferencias de cambio entre el tipo de cambio uniforme pactado y los tipos de cambio al contado que correspondan a cada fecha de vencimiento de los servicios.

Nuestro concepto de “valuación” se basa sobre los principios de arbitraje, es decir que canastas de bienes con igual comportamiento deben tener igual precio. En nuestro caso razonamos de la manera siguiente el tomador de un préstamo ha de volcar los recursos y en condiciones de equilibrio el fluir de fondos del activo ha de ser igual al del pasivo, si el préstamo es con condiciones de intereses o en moneda distinta que el activo, entonces la operación de Swap nos permite fijar la tasa de interés o el tipo de cambio a aplicar para los servicios del préstamo, logrando igualdad de los flujos de fondos.

En todo momento el valor de la canasta “activo” debe ser igual que la canasta “pasivo”, de lo contrario se presentarían resultados sin correspondencia con la realidad económica.

La valuación en una fecha posterior al origen de las operaciones debe respetar las condiciones de equilibrio económico y por lo tanto nuestra base de razonamiento es la de valor de mercado, toda vez que el préstamo y su swap responden a una realidad indisoluble y a ser valuado coherentemente con el activo.

El valor contable tradicional de un préstamo se basa sobre el concepto de capital más intereses devengados (a interés simple o a interés compuesto) y en su caso conforme el tipo de cambio al contado a la fecha de valuación. El Swap tiene valor inicial cero puesto que se parte de condiciones de equilibrio entre las partes.

El valor de mercado del préstamo responde al valor actual de cada servicio pactado de conformidad con las nuevas condiciones de la E.T.T.I.. El valor de mercado del Swap responde al valor actual de las diferencias de intreses o de cambio que surgen por comparación entre la tasa de interés uniforme pactada o el tipo de cambio uniforme inicial pactado y las nuevas tasas de interés o tipos de cambio a término.

De esta manera si los recursos del préstamo han sido invertidos en un activo cuyo flujo de fondos sea coincidente con los resultados del préstamo más swap, entonces en todo momento el valor de mercado del activo será igual al del pasivo.

De proceder con criterios de valuación que no cumplan con estos aspectos de coherencia, se pueden presentar situaciones donde se generen resultados contables no consistentes con la realidad económica.

Así el concepto de devengamiento está estrictamente relacionado con los valores de mercado debiendo aplicarse coherentemente tanto con los financieros primarios como con los derivados, en este caso el “swap”

5.- Ejemplos

5.1.- Swap sobre Tasas de Interés

En el **Anexo I,** desarrollamos un ejemplo (Condiciones Originarias) considerando todos los elementos de las operaciones financieras en función de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés sobre la base de:

a) Fijar una necesidad de financiamiento en moneda base y se se parte de la caractización de un préstamos a “tasa de interés variable”, donde se conoce la tasa de interés del primer período

b) Luego se fija la tasa de interés uniforme para la realización de una operación de swap sobre tasa de interés para los siguientes períodos, con la comprobación de las condiciones de equivalencia financiera sobre la base del cálculo del valor actual de cada servicio conforme el factor de actualización correspondiente a la E.T.T.I., y a título ilustrativo se calcula la tasa de interés media de los servicios resultantes.

En el **Anexo II**(Condiciones Resultantes)**,** continuamos con la evolución del desarrollo anterior, definiendo una situación inicial arbitrada, conformada con:

a) Origen de fondos a través de un préstamo a tasa variable junto con una operación de “swap” sobre tasa de interés

b) Colocación de fondos a través de un “bono” en moneda base con igual flujo de fondos neto anterior.

c) Nueva E.T.T.I. en un momento intermedio entre los plazos 1 y 2 (momento “f”)

d) Valuación del cada una de las tres partidas conforme el criterio de valor de mercado

e) En este ejemplo al haberse modificado laa E.T.T.I. (tasas de “futuro”), el prestatario se ha quedado comprometido (en términos conjuntos) a pagar los servicios con intereses a tasa fija (producto del swap) en condiciones distintas a las que surgirían de negociar el “swap” en este momento.

f) Valuación del préstamo conforme criterio de costo histórico, tomando como valor particular f = 1,75

5.2.- Swap sobre Tipos de Cambio

En el **Anexo III ,** desarrollamos un ejemplo (Condiciones Originarias) considerando todos los elementos de las operaciones financieras en función de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés, para un moneda básica y otra alternativas, junto con el mercado cambiario (al contado y a término) sobre la base de:

a) Fijar una necesidad de financiamiento en moneda base y se desarrollan distintas hipótesis de préstamos (moneda base, moneda alternativa, moneda alternativa y contratos a término, moneda alternativa y "swap")

b) La determinación de la tasa de interés fija para préstamos en distintas monedas

c) Los servicios de cada préstamo en su respectiva moneda

d) La comprobación de las condiciones de equivalencia financiera sobre la base del cálculo del valor actual de cada servicio conforme el factor de actualización correspondiente a la E.T.T.I.

e) Los servicios del préstamo en moneda alternativa con su valor en moneda base sobre la base de realización de compra a término de moneda alternativa con pago en moneda base

f) Los servicios del préstamo en moneda alternativa con su valor en moneda base sobre la base de realización de una operación de "swap", que equivalen a compras a término de moneda alternativa con pago en moneda base con un tipo de cambio uniforme.

g) La tasa de interés media implícita del flujo de fondos resultantes para cada situación, las que para una misma moneda son diferentes dada la distinta distribución de los fondos resultantes, las que si bien son de cálculo frecuente, no brindan mayor elemento para el análisis económico del problema.

En el **Anexo IV** (Condiciones Resultantes)**,** continuamos con la evolución del desarrollo anterior, definiendo una situación inicial arbitrada, conformada con:

a) Origen de fondos a través de un préstamo en moneda alternativa junto con una operación de "swap"

b) Colocación de fondos a través de un "bono" en moneda base con igual flujo de fondos neto anterior.

c) Nueva E.T.T.I. y del Mercado Cambiario en un momento intermedio entre los plazos 1 y 2 (momento “f”)

d) Valuación del cada una de las tres partidas conforme el criterio de valor de mercado

e) En este ejemplo al haberse reducido los tipos de cambio a término, el prestatario se ha quedado comprometido pagar por los servicios en moneda alternativa una cantidad de moneda base mayor que la que podría pagar según las nuevas condiciones del mercado, por lo que su posición en la opreración de Swap responde a la de un deudor neto.

f) Valuación del préstamo conforme criterio de costo histórico, tomando como valor particular f = 1,75

6.- Comentarios finales:

Entendemos que este trabajo permite analizar la interrelación entre operaciones de préstamos y de “swaps” no sólo en cuanto a las condiciones originarias sino que adicionalmente consideramos los aspectos de valuación en el tiempo

Resaltamos que la coherencia debe ser el aspecto clave a tener en cuenta al fijar normas de valuación de las operaciones financieras principalmente para el análisis de la gestión financiera de una empresa. La coherencia es lograda con criterios de valuación conforme con valores de mercado o corrientes que surge de la consideración explícita de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés y del Mercado Cambiario.

Los aspectos desarrollados en este trabajo también son de aplicación a otras operaciones de Swap, donde en lugar de considerar Monedas se consideren distintas mercancías con sus respectivos mercados al contado y a término, debiendo en cada caso analizar los aspectos equivalentes a la paridad cambiaria.

ANEXO I:
Operación de Swap de Tasa de Interés – Condiciones Originarias

ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES

	MONEDA BASE "B"		
t	ib(0;t-1,t)	ib(0;0,t)	vb(0,t)
0			1,000000
1	25,00%	25,00%	0,800000
2	30,00%	62,50%	0,615385
3	40,00%	127,50%	0,439560

Necesidad de Financiamiento
En Moneda Base "B" 1.000.000

Préstamo en Moneda "B"
Servicios de Intereses Periódicos a Tasa Variable y Reembolso al Vencimiento
Plazo - períodos-: 3
CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA

t	ib(t-1;t-1,t)	Ib(0;t-1,t;ib)	mb(t)	cb(t)	Vb(t)
0					1.000.000
1	25,00%	250.000	0	250.000	1.000.000
2	a/d	a/d	0	a/d	1.000.000
3	a/d	a/d	1.000.000	a/d	0

Operación de "Swap" de Tasa de Interés s/Prestamo a Tasa Variable
Se fija la tasa de interés uniforme para los servicios de intereses nros 2 y 3
(Para el primer servicio se mantiene la tasa de interés originaria)
Tasa de interés uniforme para los servicios 2 y 3: ibu(0;1,3) = 34,1667%

CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA **VALUACION**

t	ib(t-1;t-1,t)	Ib(0;t-1,t;ib)	mb(t)	cb(t)	Vb(t)	vb(o,t)	V.A. cb(t)	F.F.b
0					1.000.000			-1.000.000
1	25,0000%	250.000	0	250.000	1.000.000	0,800000	200.000	250.000
2	**34,1667%**	341.667	0	341.667	1.000.000	0,615385	210.256	341.667
3	**34,1667%**	341.667	1.000.000	1.341.667	0	0,439560	589.744	1.341.667
					suma	1.000.000		
					control	0		
						imb(0,t)	30,2772%	

ANEXO II:
Operación de Swap de Tasa de Interés – Condiciones Resultantes

CARTERA DE ANALISIS AL INICIO:

ACTIVO:	**1.000.000**	**PASIVO**	**1.000.000**
Bono con cupones fijos		Préstamo a Tasa Variable en moneda "B"	
Valor de Mercado "B"	1.000.000	Capital en moneda B:	1.000.000
Fluir de Fondos		Fluir de Fondos (servicios)	

t	cb(t)	t	cb(t)	
0		0		
1	250.000	1	250.000	dato
2	341.667	2	a/d	s/i(1;1,2)
3	1.341.667	3	a/d	s/i(2;2,3)

OPERACIÓN DE "SWAP" s/ Prestamo Valor de Mercado: **0**

PATRIMONIO NETO EN MONEDA "B": **0**

NUEVA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES

	MONEDA BASE "B"			**Datos complementarios**
t	ib(f;t-1,t)	ib(f;f,t)	vb(f,t)	Al momento "1", se registró como tasa de interés
				i(1;1,2) = 23,500%
f			1,000000	Lo que determina el segundo servicio de intereses
2	10,00%	10,00%	0,909091	del prestamo a tasa variable.
3	36,00%	49,60%	0,668449	

VALUACION DE LA CARTERA AL MOMENTO "f" en Moneda "B"
CRITERIO DE VALORES DE MERCADO

ACTIVO:	**1.207.442**	**PASIVO**	**1.207.442**
"Bono"		**Préstamo**	
Fluir de Fondos		Fluir de Fondos (servicios)	

t	cb(t)	vb(f,t)	V.A. cb(t)	t	cb(t) (*)	vb(f,t)	V.A. cb(t)
f				f			
2	341.667	0,909091	310.606	2	235.000	0,909091	213.636
3	1.341.667	0,668449	896.836	3	1.360.000	0,668449	909.091
Valor del "bono" en moneda "B":			**1.207.442**	**Valor del Prestamo en moneda "B":**			**1.122.727**

"Swap" Valor Nominal Referencial: 1.000.000

t	ibu(0;1,3)	ib(t-1;t,t) (**)	Diferencia	vb(f,t)	V.A. cb(t)
f					
2	34,1667%	23,5000%	106.667	0,909091	96.970
3	34,1667%	36,0000%	-18.333	0,668449	-12.255

Valor del "Swap" en moneda "B": **84.715**

(*) Servicios de intereses conforme con tasas de interés conocidas o nuevas tasas de futuros según ETTI actual.
(**) Valores observados o vigentes según la ETTI actual

Valor del Préstamo a tasa variable por "Costo Histórico"		
Capital en t = 1, en moneda "B"		1.000.000
Fracción de Plazo (1,f):	0,75	
Tasa de Interés ib(1;1,2)=	23,5000%	
Intereses devengados (interés simple)		176.250
Valor del Prestamo en moneda "B"		**1.176.250**
Diferencia de Valuación en moneda "B"		**53.523**

ANEXO III:
Swap sobre Tipo de Cambio – Condiciones Originarias

ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES						
	MONEDA BASE "B"			MONEDA ALTERNATIVA "A"		
t	ib(0;t-1,t)	ib(0;0,t)	vb(0,t)	ia(0;t-1,t)	ia(0;0,t)	va(0,t)
0			1,000000			1,000000
1	25,00%	25,00%	0,800000	10,00%	10,00%	0,909091
2	30,00%	62,50%	0,615385	12,00%	23,20%	0,811688
3	40,00%	127,50%	0,439560	16,00%	42,91%	0,699731

MERCADO CAMBIARIO		
t	CC(0;B/A)	CT(0;t;B/A)
0	2,50	2,5000
1		2,8409
2		3,2975
3		3,9797

Necesidad de Financiamiento	
En Moneda Base "B"	1.000.000
En Moneda Alternativa "A"	400.000

Préstamo en Moneda "B"

Servicios de Intereses Periódicos y Reembolso al Vencimiento

Plazo - períodos-: 3

tasa de interés periódica: ib: 30,2133%

CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA — **VALUACION**

t	Ib(0;t-1,t;ib)	mb(t)	cb(t)	Vb(t)	vb(o,t)	V.A. cb(t)	F.F.b
0				1.000.000			-1.000.000
1	302.133	0	302.133	1.000.000	0,800000	241.706	302.133
2	302.133	0	302.133	1.000.000	0,615385	185.928	302.133
3	302.133	1.000.000	1.302.133	0	0,439560	572.366	1.302.133
					suma	1.000.000	
					control	0	
						imb(0,t)	30,2133%

Préstamo en Moneda "A"

Servicios de Intereses Periódicos y Reembolso al Vencimiento

Plazo - períodos-: 3

tasa de interés periódica: ia: 12,4052%

CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA — **VALUACION**

t	Ia(0;t-1,t;i)	ma(t)	ca(t)	Va(t)	va(o,t)	V.A. ca(t)	F.F.a
0				400.000			-400.000
1	49.621	0	49.621	400.000	0,909091	45.110	49.621
2	49.621	0	49.621	400.000	0,811688	40.277	49.621
3	49.621	400.000	449.621	0	0,699731	314.614	449.621
					suma	400.000	
					control	400.000	
						ima(0,t)	12,4052%

Préstamo en Moneda "A" y Compras a Término fijando servicios en moneda "B"

Servicios de Intereses Periódicos y Reembolso al Vencimiento

Plazo - períodos-: 3

tasa de interés periódica: ia: 12,4052%

CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA

t	ca(t)	CT(o;t;B/A)	cb(t)
0	-400.000	2,5000	-1.000.000
1	49.621	2,8409	140.968
2	49.621	3,2975	163.624
3	449.621	3,9797	1.789.365

VALUACION

vb(o,t)	V.A. cb(t)	F.F.b
		-1.000.000
0,800000	112.774	140.968
0,615385	100.691	163.624
0,439560	786.534	1.789.365
suma	1.000.000	
control	0	
	imb(0,t)	30,9466%

Préstamo en Moneda "A" y Operación de SWAP fijando servicios en moneda "B"

Servicios de Intereses Periódicos y Reembolso al Vencimiento

Plazo - períodos-: 3

tasa de interés periódica: ia: 12,4052%

Cotización a Término Uniforme **CTU(o,n;B/A):** **3,7332**

CUADRO DE MARCHA PROGRESIVA

t	ca(t)	CTU(o;n;B/A)	cb(t)
0	-400.000		-1.000.000
1	49.621	3,7332	185.243
2	49.621	3,7332	185.243
3	449.621	3,7332	1.678.517

VALUACION

vb(o,t)	V.A. cb(t)	F.F.b
		-1.000.000
0,800000	148.195	185.243
0,615385	113.996	185.243
0,439560	737.810	1.678.517
suma	1.000.000	
control	0	
	imb(0,t)	30,7984%

ANEXO IV:
Swap sobre Tipo de Cambio – Condiciones Resultantes

NUEVA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES						
	MONEDA BASE "B"			MONEDA ALTERNATIVA "A"		
t	ib(f;t-1,t)	ib(f;f,t)	vb(f,t)	ia(f;t-1,t)	ia(f;0,t)	va(f,t)
f			1,000000			1,000000
2	10,00%	10,00%	0,909091	4,00%	4,00%	0,961538
3	36,00%	49,60%	0,668449	17,00%	21,68%	0,821828

MERCADO CAMBIARIO		
t	CC(f;B/A)	CT(f;t;B/A)
f	2,60	2,6000
2		2,7500
3		3,1966

VALUACION DE LA CARTERA AL MOMENTO "f" en Moneda "B"
CRITERIO DE VALORES DE MERCADO

ACTIVO:			**1.290.406**	**PASIVO**			**1.290.406**
"Bono"				**Préstamo**			
Fluir de Fondos				Fluir de Fondos (servicios)			
t	cb(t)	vb(f,t)	V.A. cb(t)	t	ca(t)	va(f,t)	V.A. ca(t)
f				f			
2	185.243	0,909091	168.403	2	49.621	0,961538	47.712
3	1.678.517	0,668449	1.122.003	3	449.621	0,821828	369.511
Valor del "bono" en moneda "B":			**1.290.406**	**Valor del Prestamo en moneda "A":**			**417.223**
				CC(f;B/A)			2,60
				Valor del Prestamo en moneda "B":			**1.084.780**

"Swap"						
t	ca(t)	CTU(o;n;B/A)	CT(f;t;B/A)	Diferencia	vb(f,t)	V.A. cb(t)
f						
2	49.621	3,7332	2,7500	48.786	0,909091	44.351
3	449.621	3,7332	3,1966	241.268	0,668449	161.275
			Valor del "Swap" en moneda "B":			**205.626**

Valor del Préstamo por "Costo Histórico"		
Capital en moneda "A"		400.000
Fracción de Plazo	0,75	
Tasa de Interes	12,4052%	
Intereses devengados (interés simple)		37.216
Total en moneda "A":		437.216
Tipo de Cambio al Contado:		2,60
Valor del Prestamo en moneda "B"		**1.136.760**
Diferencia de Valuación en moneda "B"		**51.981**